CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

L'espace des suites de limite nulle

Énoncé

Soit E l'ensemble des suites réelles qui convergent vers 0.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Pour $u \in E$, on pose $\|u\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$.
   (a) Montrer que $\|\ \|$ est une norme sur E.
   (b) Montrer que pour tout $u \in E$, $\sum \frac{u_n}{3^n}$ converge.
   (c) On pose $\theta(u) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{3^n}$. Montrer que θ est continue sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les suites de limite nulle, avec la norme sup.

Ce qu'on te demande. Structure d'espace normé, puis continuité d'une forme linéaire.

Corrigé

1. Sous-espace

Le coup d'œil. Limite d'une combinaison linéaire.

La suite nulle est dans E. Si $u, v \to 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda u + v \to 0$. E est un sous-espace vectoriel.

2. Une norme

Le coup d'œil. Le sup existe car les suites sont bornées ; les axiomes se vérifient terme à terme.

$\|u\|$ est bien défini. Si $\|u\| = 0$, tous les u_n sont nuls. $\|\lambda u\| = |\lambda|\|u\|$. Pour tout n : $|u_n + v_n| \leqslant \|u\| + \|v\|$, d'où $\|u + v\| \leqslant \|u\| + \|v\|$.

3. Convergence de la série

Le coup d'œil. On majore $|u_n|$ par $\|u\|$: terme géométrique.

$\left|\frac{u_n}{3^n}\right| \leqslant \frac{\|u\|}{3^n}$, terme d'une série convergente : convergence absolue.

4. Continuité de θ

Le coup d'œil. θ est linéaire : on cherche k avec $|\theta(u)| \leqslant k\|u\|$.

θ est linéaire, et

$$|\theta(u)| \leqslant \sum_{n\geqslant 0} \frac{\|u\|}{3^n} = \frac{3}{2}\|u\|.$$

par la somme géométrique. θ est continue.

Le piège

Oublier de dire pourquoi $\sup|u_n|$ est fini.

La méthode

Forme linéaire définie par une série : majorer terme à terme par $\|u\|$ et sommer.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel.** $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si

$$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall x, y \in F,\ \forall \lambda,\ \lambda x + y \in F.$$

C'est plus rapide que de vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel.

- **Définition d'une norme.**

$$\begin{aligned} N(x) \geqslant 0, \qquad & N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \qquad & N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{aligned}$$

La séparation ($N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$) est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour $u : E \to F$ linéaire, il y a équivalence entre : u continue sur E ; u continue en 0 ;

$$\exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.